③ a) Use o método dos coeficientes indeterminados para encontrar uma solução particular para a equação

$$y'' + 2y' + y = 4x^2 - 3$$

① Achar y_c (complementar) a partir da eq. característica:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4(1)(1) = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{-2+0}{2} = -1 = \lambda_2 = \frac{-2-0}{2} = -1 = \lambda$$

$$y_c = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x} = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$$

② Encontrar y_p que satisfaça $y'' + 2y' + y = 4x^2 - 3$

$$y_p = Ax^2 + Bx + C \quad y_p' = 2Ax + B \quad y_p'' = 2A$$

$$y_p'' + 2y_p' + y_p = 4x^2 - 3$$

$$2A + 2(2Ax + B) + Ax^2 + Bx + C = 4x^2 + 0x - 3$$

$$2A + 4Ax + 2B + Ax^2 + Bx + C = 4x^2 + 0x - 3$$

$$(A)x^2 + (4A + B)x + (2A + 2B + C) = 4x^2 + 0x - 3$$

$$\{A = 4$$

$$4A + B = 0 \rightarrow 4(4) + B = 0 \rightarrow \{B = -16$$

$$2A + 2B + C = -3 \rightarrow 2(4) + 2(-16) + C = -3 \rightarrow \{C = 21$$

$$y_p = 4x^2 - 16x + 21$$

③ Solução geral = $y = y_c + y_p = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + 4x^2 - 16x + 21$

Digitalizado com CamScanner

b) use o método da variação dos parâmetros para encontrar uma solução particular para a equação:

$$y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x} \qquad f(x) = e^{-x}/x$$

① Achar y_c (complementar) a partir da eq. característica

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \qquad \Delta, b^2 - 4ac = 2^2 - 4(1)(1) = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{-1}{1} = \lambda$$

$$y_c = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x} = \underbrace{c_1 e^{-x}}_{y_1} + \underbrace{c_2 x e^{-x}}_{y_2}$$

② Calcular o Wronskiano

$$y_1 = e^{-x} \qquad y_2 = xe^{-x}$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-x}x \\ (e^{-x})' & (e^{-x}x)' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-x}x \\ -e^{-x} & e^{-x} - e^{-x}x \end{vmatrix}$$

$$= e^{-x}\cdot e^{-x} - e^{-x}\cdot(e^{-x}x) - (-e^{-x}e^{-x}x)$$

$$= e^{-2x} - e^{-2x}x + e^{-2x}x = e^{-2x}$$

③ Determinar u_1 e u_2 integrando: $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$

$$u_1 = -\int \frac{f(x)\,y_2}{W(y_1,y_2)} = -\int \frac{\frac{e^{-x}}{x}\cdot xe^{-x}}{e^{-2x}} = \frac{-\int e^{-2x}}{e^{-2x}} = -\int 1\,dx = \{-x\}$$

$$u_2 = \int \frac{f(x)\,y_1}{W(y_1,y_2)} = \int \frac{\frac{e^{-x}}{x}\cdot e^{-x}}{e^{-2x}} = \int \frac{e^{-2x}}{x\,e^{-2x}} = \int \frac{1}{x}\,dx$$

$$= \ln|x|$$

Digitalizado com CamScanner

④ Solução particular da forma

$$y_P = u_1 y_1 + u_2 y_2 = -x e^{-x} + \ln|x| x e^{-x}$$

⑤ Solução geral $= y_c + y_P = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} - x e^{-x} + \ln|x| x e^{-x}$

c) use os itens A e B para encontrar uma solução para a equação $y'' + 2y' + y = 4x^2 - 3 + \frac{e^{-x}}{x}$

Temos que no item 3(A) a solução complementar é $y_c = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}$; isso também é verdade no item 3(B). As soluções complementares são iguais.

Temos que a y_p do item 3(A) é $4x^2 - 16x + 21$
já no item 3(B) a particular y_P é $-x e^{-x} + \ln|x| x e^{-x}$

Logo conseguimos criar uma solução geral com uma y_c (complementar) e as particulares.

$$y_P = y_P(A) + y_P(B) = 4x^2 - 16x + 21 - x e^{-x} + \ln|x| x e^{-x}$$

Solução geral:

$$y = y_c + y_P = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + 4x^2 - 16x + 21 - x e^{-x} + \ln|x| x e^{-x}$$

Digitalizado com CamScanner